$AnyCar$接线说明

1. 前言：

$AnyCar$中接线分为电源线和信号线，电源线用于给各个模块供电以保证其能工作；信号线用于传输传感器灰度值、电机转速和转向等信号。

信号线的定义在代码中均已给出！（也可自行修改）

for example:

```
#define ENA 9          //电机驱动设置 ENA, IN1, IN2 为一组 ENB, IN3, IN4 为一组
#define IN1 7
#define IN2 6
#define IN3 3
#define IN4 4
#define ENB 5

#define RIN1 13            //四路循迹传感器引脚，根据自己情况设置
#define RIN2 12
#define RIN3 11
#define RIN4 10
```

Fence 1

表示Arduino上的5-9脚分别接L298N板对应引脚的线，10-13接四路循迹电压比较板的四根输出线。此外再连接几根供电的电源线就好了。

下面主要针对电源线的接法进行阐述：

2. 各个模块电源线连接

$AnyCar$整车供电网络如下：

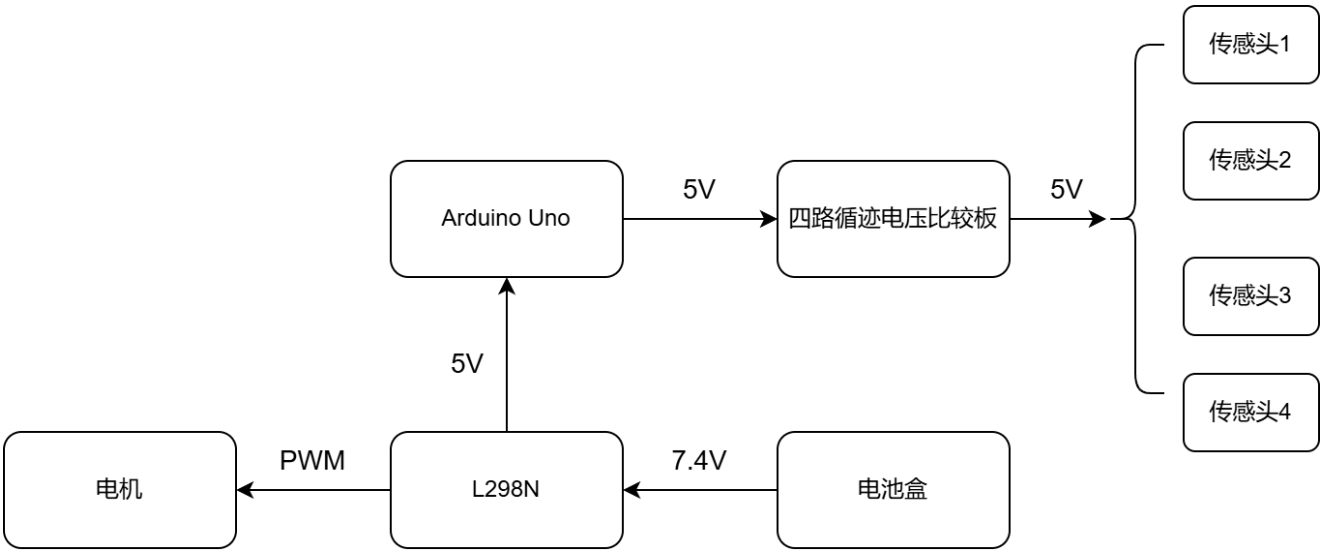

Figure 1

2.1 电机、L298N、电池盒、Arduino Uno供电连接

电机、L298N、电池盒、Arduino Uno供电关系如下：

（可先忽略图中Arduino 2、3、4三脚的信号线，信号线的连接依旧以代码中的引脚为准！）

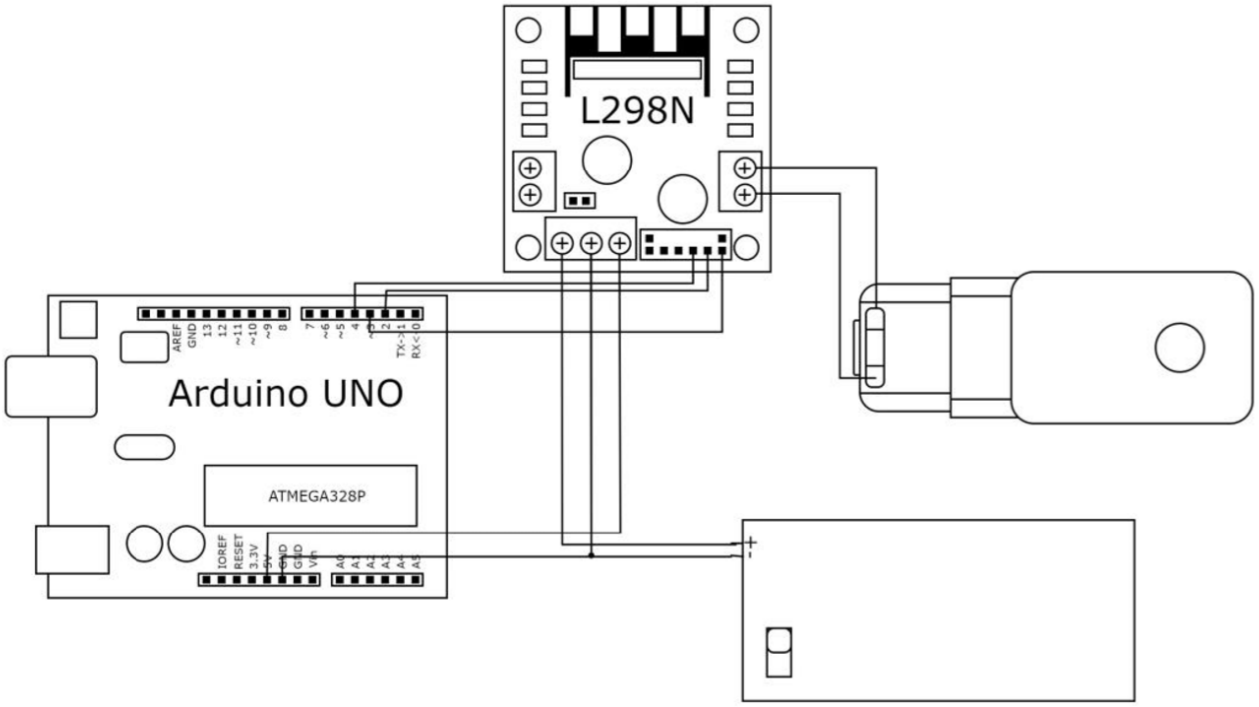

Figure 2

电池、L298N、Uno三者共地，可以有两种处理方法：

2.1.1 法一

在L298N的负极端接两根线，一根与电池盒负极相连，一根与Arduino 的任一GND相连（如图）

- 优点：连接简便
- 缺点：如果连接不牢固容易脱落

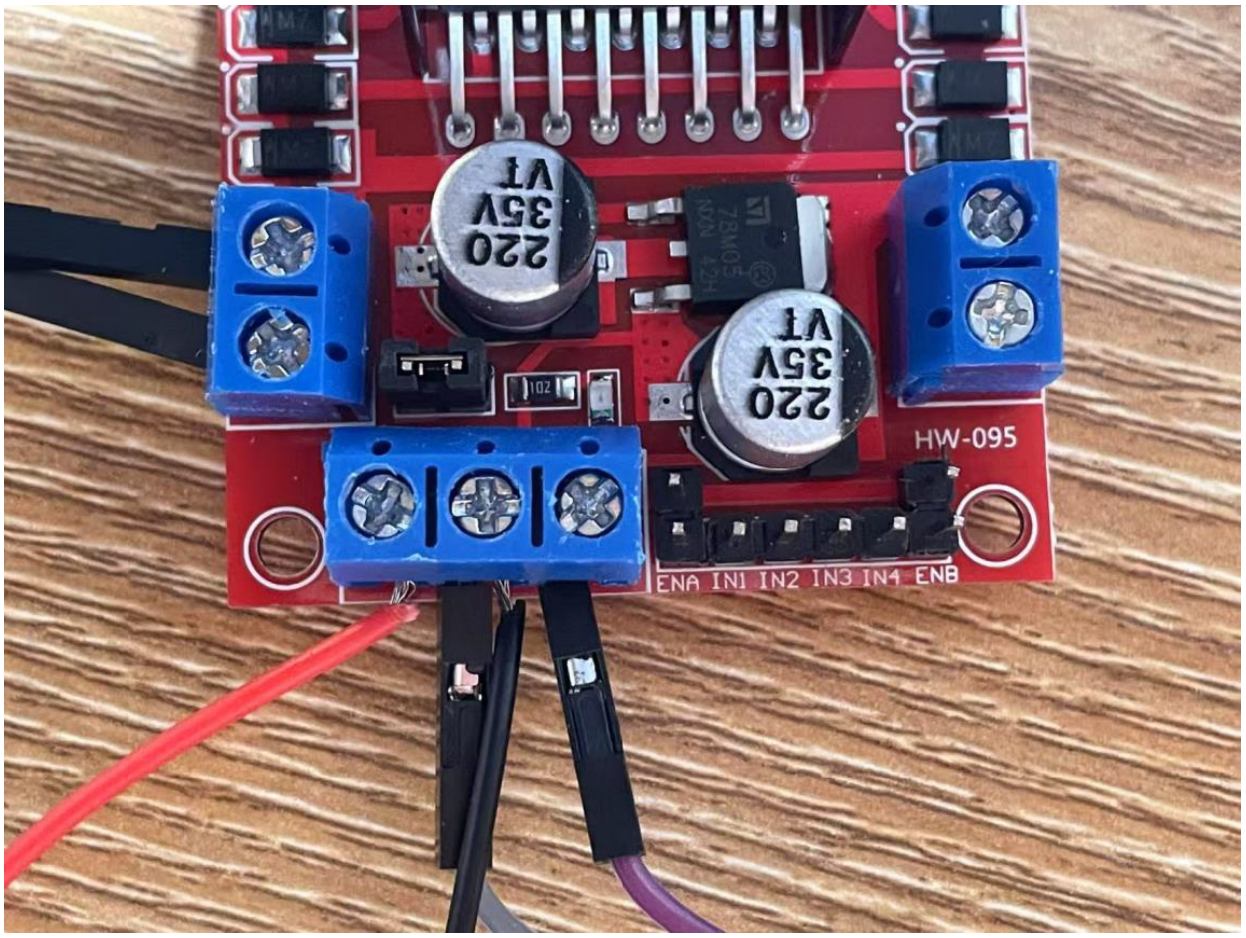

Figure 3

2.1.2 法二：

自行焊接一下线，电池盒正极焊接一根杜邦线（公）以*更不容易掉的*接L298N正极端；电池盒负极焊接**两根**杜邦线（公），一端接L298N负极端，一根接Arduino GND。焊接的结果如下图：

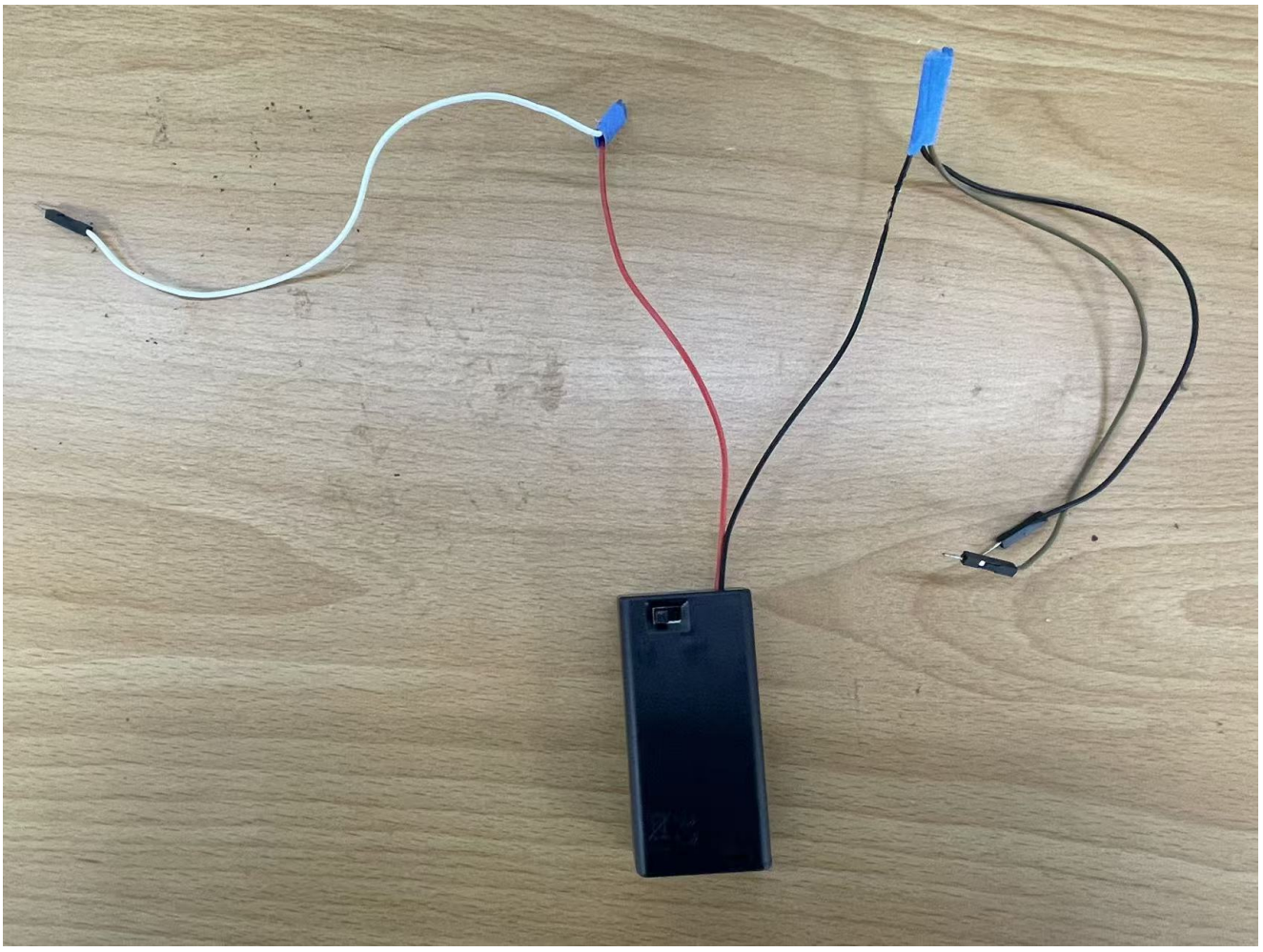

Figure 4

2.2 循迹模块接线

根据供电关系图，Arduino给电压比较板供电，电压比较板给四个传感头供电，故：

电压比较板六根针脚端的VCC、GND分别接到Arduino的5V（或者VIN，这几个效果是一样的）和GND；这一端的其他四个输出脚可以参考代码，用公母头杜邦线接到Arduino对应端口即可；

在另一端（十二针脚端）：

传感头的VCC和GND分别接到比较板另一端的VCC和GND；另外还有一根信号线也可以一并接上去，**传感头的OUT接比较板的IN1/2/3/4**

这三根线可以用三根连在一起的双母头的杜邦线连接（接线正确的话这三根线的左右顺序应该是不用变的，可以一排直的接下去）

如此接四组即可~

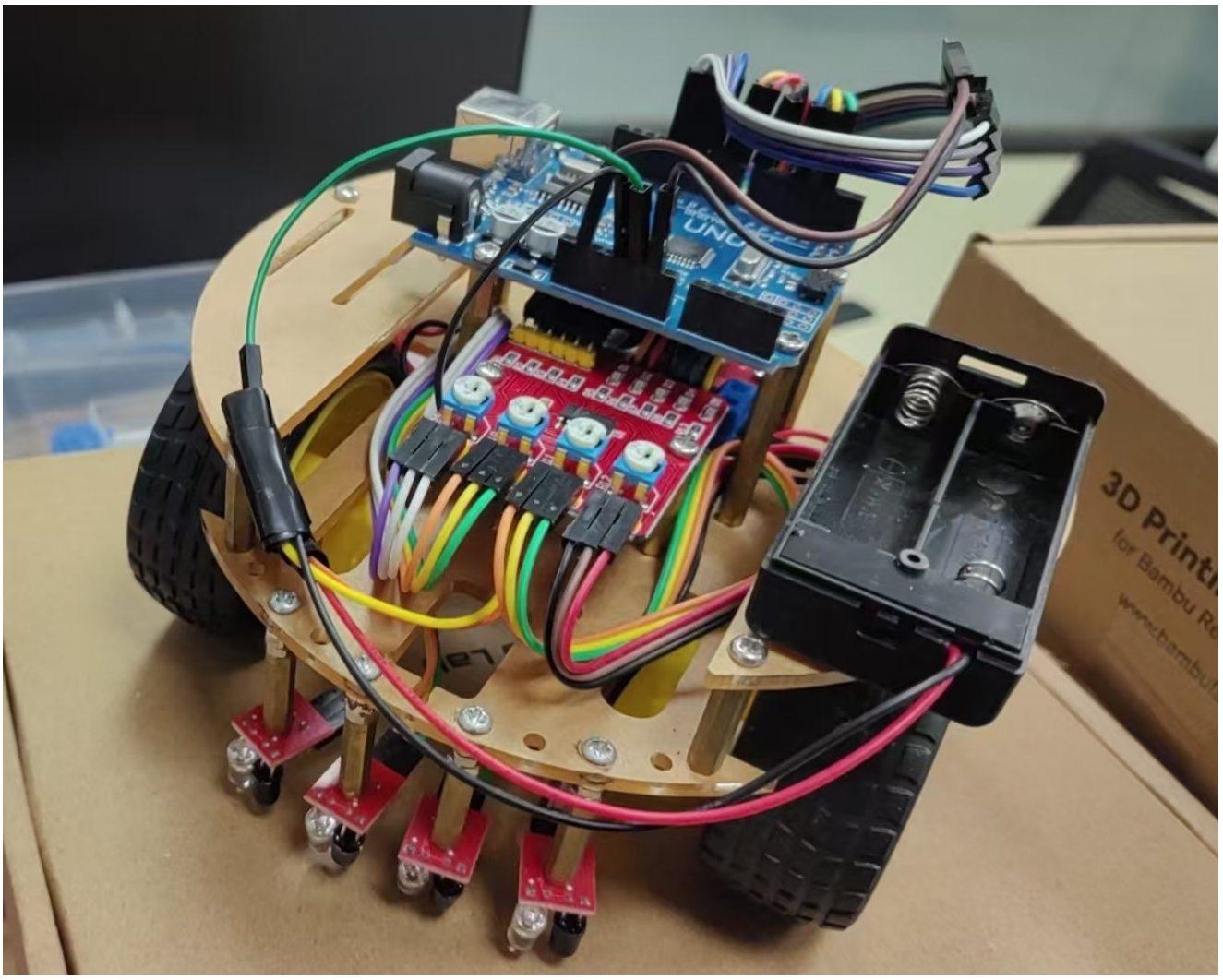

Figure 5